

Analizador de Tráfego de Rede com Integração MCP

Este projeto consiste numa solução em microsserviços containerizada para captura, persistência e análise estatística de pacotes de rede (Camadas 3 e 4). O diferencial arquitetural baseia-se na exposição de dados por meio do Model Context Protocol (MCP), permitindo auditorias e consultas complexas na infraestrutura utilizando linguagem natural via Claude Desktop.

1. Estrutura de Arquivos do Projeto

Estrutura da aplicacao:

```
traffic-analyzer/
├── docker-compose.yml
├── sniffer-app/
│   ├── Dockerfile
│   └── packet_sniffer.py
└── mcp-server/
    ├── Dockerfile
    └── sniffer_mcp_server.py
```

2. Provisionamento da aplicacao em ambiente controlado para a PoC

2.1 Requisitos na estação de trabalho:

Docker version 29.6.1

Python 3.13.14

2.2 Provisionar recursos:

Execute o comando no terminal (Powershell)

```
docker compose up -d --build
```

Verifique se os containers estao em execucao:

```
docker compose ps
```

Saida esperada do comando:

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
ab6294f67bc9	traffic-analyzer-sniffer	"python packet_sniff_"	7 seconds ago	Up 6 seconds		sniffer_app
f4692d1256ba	traffic-analyzer-mcp	"python sniffer_mcp_"	7 seconds ago	Restarting (0) 1 second ago		sniffer_mcp
aeac17a3ba63	postgres:15-alpine	"docker-entrypoint.s_"	8 seconds ago	Up 6 seconds	0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp	sniffer_postgres

Dados armazenados no volume "traffic-analyzer_postgres_data", para consultar execute:

```
docker volume ls
```

A coleta do trafego foi direcionada para interfaces dos containers Docker como exemplo.

Para realizar consultas manuais do trafego execute os comandos abaixo:

`docker exec -it sniffer_postgres psql -U postgres -d sniffer_db -c "SELECT * FROM packets ORDER BY id DESC LIMIT 10;"`

Saida esperada do comando:

id	timestamp	origem	destino	hostname_destino	protocolo	tamanho
1019	2026-07-10 19:13:04.748137+00	192.168.65.1	192.168.65.7	N/A	TCP	66
1018	2026-07-10 19:13:04.740221+00	192.168.65.1	192.168.65.7	N/A	TCP	66
1017	2026-07-10 19:13:04.732501+00	192.168.65.7	192.168.65.1	N/A	TCP	363
1016	2026-07-10 19:13:04.72473+00	192.168.65.7	192.168.65.1	N/A	TCP	66
1015	2026-07-10 19:13:04.717385+00	192.168.65.1	192.168.65.7	N/A	TCP	160
1014	2026-07-10 19:13:04.70972+00	192.168.65.1	192.168.65.7	N/A	TCP	66
1013	2026-07-10 19:13:04.700652+00	192.168.65.7	192.168.65.1	N/A	TCP	74
1012	2026-07-10 19:13:04.688861+00	192.168.65.1	192.168.65.7	N/A	TCP	74
1011	2026-07-10 19:13:01.786625+00	192.168.65.1	192.168.65.7	N/A	TCP	66
1010	2026-07-10 19:13:01.775736+00	192.168.65.1	192.168.65.7	N/A	TCP	66

(10 rows)

Comandos para realizar outras consultas:

`docker exec -it sniffer_postgres psql -U postgres -d sniffer_db -c "SELECT origem, destino, protocolo, COUNT(*) as total_pacotes, SUM(tamanho) as total_bytes FROM packets GROUP BY origem, destino, protocolo ORDER BY total_pacotes DESC LIMIT 10;"`

`docker exec -it sniffer_postgres psql -U postgres -d sniffer_db -c "SELECT origem, destino, COUNT(*) as total_pacotes, SUM(tamanho) as total_bytes FROM packets GROUP BY origem, destino ORDER BY total_pacotes DESC LIMIT 5;"`

3. Configuração do MCP Server no Claude Desktop

O Claude Desktop interage com o MCP Server com LLM com a aplicacao `sniffer_mcp`.

PATH arquivo de Configuração:

Para Windows: Pressione as teclas WinKey + R para iniciar o Executar e copie o comando abaixo e cole no Executar:

`%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json`

Para o macOS: Pressione command + Space e cole o comando abaixo para editar o arquivo de configuracao .json:

`~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json`

Adicione o trecho de código abaixo no arquivo .json do Claude Desktop, na lista de `mcpServers`:

```
"mcpServers": {
  "network-sniffer": {
    "command": "docker",
    "args": [
      "run",
      "-i",
      "--rm",
      "-v",
      "/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock",
```

```
"traffic-analyzer-mcp"  
]  
}  
}
```

Reinicie o aplicativo Claude para que esteja em execução e verifique em Conectores se está Habilitado:



Exemplos de prompts no Claude Desktop:

"Quais são as 5 conexões com mais pacotes trafegados?"
"Mostre o top 5 de tráfego de pacotes TCP."
"Me traga uma lista dos últimos 10 pacotes capturados."
"Quais são os 10 maiores fluxos de rede por protocolo?"
"O sniffer registrou alguma atividade recente agora?"
"Quem são os maiores geradores de tráfego UDP na rede?"

Permita a execução e realize a consulta:

Me traga uma lista dos últimos 10 pacotes capturados

Ferramentas carregadas, usou a integração network-sniffer

Aqui estão os últimos 10 pacotes capturados:

ID	Timestamp	Origem	Destino	Protocolo	Tamanho
2240	19:15:42.565	192.168.65.1	192.168.65.7	TCP	158
2239	19:15:42.554	192.168.65.1	192.168.65.7	TCP	66
2238	19:15:42.542	192.168.65.7	192.168.65.1	TCP	74
2237	19:15:42.523	192.168.65.1	192.168.65.7	TCP	74
2236	19:15:42.498	192.168.65.1	192.168.65.7	TCP	198
2235	19:15:42.274	192.168.65.1	192.168.65.7	TCP	66
2234	19:15:42.263	192.168.65.1	192.168.65.7	TCP	66

Mostre o top 5 de tráfego de pacotes TCP.

Consultar trafego

Aqui está o tráfego, ordenado por total de pacotes (essas são as únicas conexões registradas, então o "top 5" tem apenas 4 entradas):

Origem	Destino	Total de Pacotes	Total de Bytes
192.168.65.7	192.168.65.1	1.367	439.162
192.168.65.1	192.168.65.7	1.340	123.559
192.168.65.3	192.168.65.1	21	1.554
192.168.65.1	192.168.65.3	15	990

A conexão entre **192.168.65.7** e **192.168.65.1** domina o tráfego, tanto em número de pacotes quanto em volume de bytes. Quer que eu detalhe o tráfego UDP também, para comparação?

4. Nota de Isenção de Segurança (Ambiente Não Produtivo)

Este projeto foi concebido estritamente como uma Prova de Conceito (PoC) para ambientes de laboratório isolados. Visando a simplicidade e agilidade nas validações, todos os controles de segurança devem ser completamente revistos em cenários reais de produção.